

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية الجزائر شرق
المستوى: الأولى متوسط

وزارة التربية الوطنية
متوسطة بوعلام رحال

2024/2023

المدة: 1 سا و 30 د

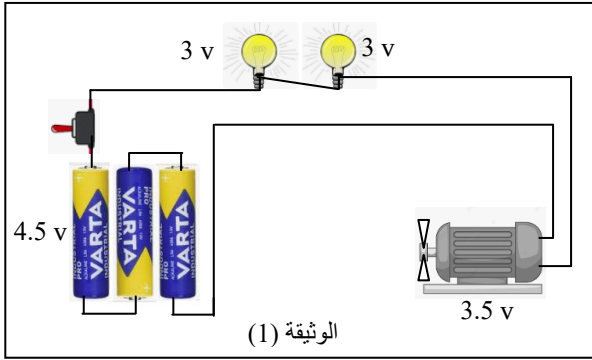
الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الجزء الأول: 12 نقطة

الوضعية الأولى: 06 نقاط

أولاً:

يملك نور الدين سيارة كهربائية عند تشغيلها تتحرك ببطء و إنارة مصابيحها ضعيفة، فقرر تفكيكها لإيجاد العطب و إصلاح الخلل ، فوجدها تتكون من العناصر الكهربائية المبينة في الوثيقة (1)



(1) أرسم مخطط كهربائي لدارة سيارة نور الدين

قبل إصلاح الخلل باستعمال الرموز النظامية ؟

(2) برأيك ما هو سبب الإنارة الضعيفة للمصابحين

و تحرك السيارة ببطء ؟

(3) ما هو العنصر الكهربائي الذي يقوم بإضافته

حتى يتحصل على الإنارة القوية و الحركة السريعة

للسيارة ؟

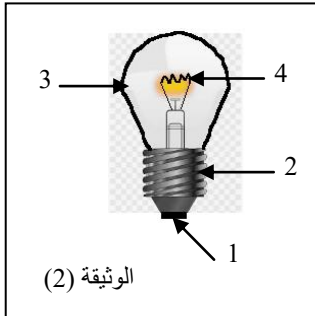
(4) أعد رسم المخطط النظامي لدارة السيارة من جديد

مبيناً نوع الربط الذي استعمله نور الدين لإصلاح الخلل ؟

ثانياً:

تبين الوثيقة (2) صورة لمصباح سيارة نور الدين

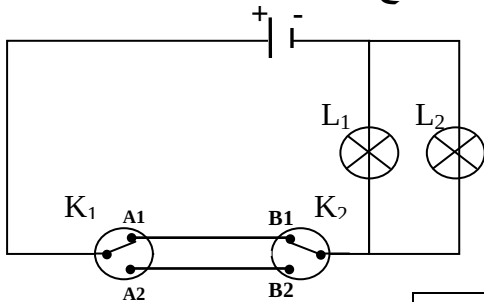
(5) سم العناصر المرقمة ؟



الوضعية الثانية: 06 نقاط

أراد سكان عمارة أحلام التحكم في إنارة مصابيح سلالم البناية من مكانين مختلفين، فأخبرهم الكهربائي باستخدام نوع محدد من الدارات الكهربائية و استعمال نوع خاص من القواطع.

الوثيقة (3) توضح المخطط الكهربائي المقترح من طرف الكهربائي



(1) سم هذا النوع من الدارات الكهربائية و حدد نوع القاطعة المستعملة ؟

(2) أكمل جدول الحقيقة الموافق للمخطط الكهربائي الموضح في

الوثيقة (3) ؟

حالة المصابحين L_1 L_2	وضعية القاطعة K_2	وضعية القاطعة K_1
.....	B_1	A_1
0		A_2
1	B_2	
0		A_2

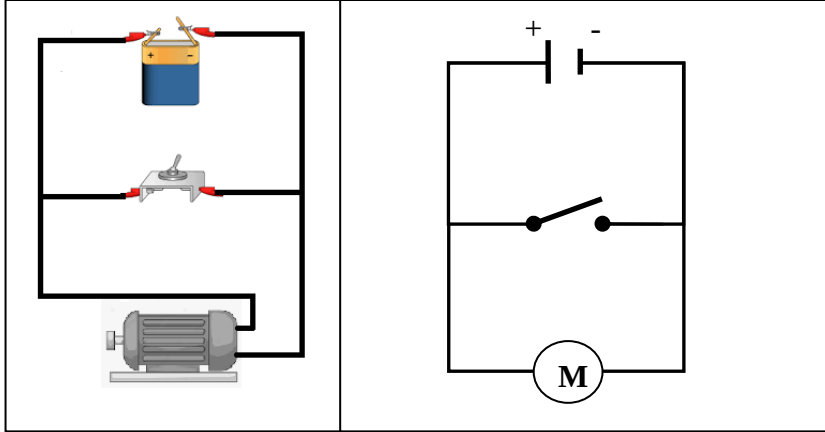
(3) أذكر بعض الأماكن الأخرى التي يستعمل فيها هذا النوع من الدارات ؟

.../...

الوضعية الإدماجية:

لغرض تحضير مشروع تكنولوجي و المتمثل في خلاط كهربائي قام محمد بتركيب دارة كهربائية موضحة في الوثيقة (4) حيث عند فتحه للقاطعة يدور المحرك بصفة عادية و عند غلقها يتوقف المحرك عن الدوران و تسخن البطارية فاحتار محمد.

- (1) فسر سبب توقف المحرك و سخونة البطارية بعد غلق القاطعة ؟
- (2) اقترح حلا لتفادي المشكل مدعما إجابتك بمخطط نظامي للدارة ؟
- (3) ما هو العنصر الذي يجب إضافته لحماية عناصر هذه الدارة الكهربائية من التلف؟ وضح ذلك في مخطط نظامي ؟



الوثيقة (4)

- لفت انتباه محمد في المنزل وجود العنصر الكهربائي الموضح في الوثيقة (5) ؟
- (4) ما إسم العنصر الكهربائي و ما دوره في الشبكة الكهربائية المنزلية ؟



الوثيقة (5)